

1. Uvod

Ova skripta pokriva osnove upotrebe Matlab u određivanju stabilnosti i preteka stabilnosti primenom Nikvistovog kriterijuma.

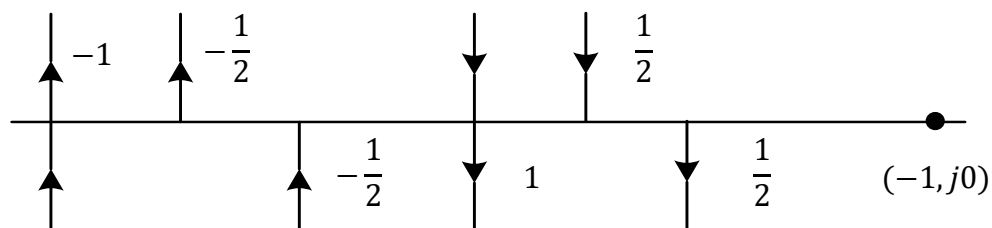
Skriptu treba koristiti u kombinaciji sa postojećom skriptom koja pokriva oblast Nikvistovog kriterijuma stabilnosti.

2. Nikvistov kriterijum stabilnosti

Nikvistov kriterijum je opšti postupak za ispitivanje stabilnosti lineranih stacionarnih sistema u zatvorenoj sprezi. Nikvistova kriva predstavlja amplitudno-faznu frekvencijsku karakteristika sistema u otvorenoj sprezi. Svaka tačka Nikvistove krive je određena moduom i argumentom funkcije povratnog prenosa sistema $W(j\omega)$.

Da bi sistem sa povratnom spregom bio stabilan, pri promeni učestanosti ω od 0 do ∞ , potrebno i dovoljno je:

- da se vektor čiji je početak u $(-1, j0)$ a vrh na amplitudno-faznoj frekventnoj karakteristici sistema u otvorenoj sprezi $W(j\omega)$ obrne u pozitivnom matematičkom smeru za ugao $P\pi$, gde je P broj nestabilnih polova $W(j\omega)$
- da amplitudno-fazna frekventna karakteristika obuhvati kritičnu tačku $(-1, j0)$ u pozitivnom smeru $\frac{P}{2}$ puta, gde je P broj nestabilnih polova $W(j\omega)$
- da levo od kritične tačke važi $\sum p^+ + \sum p^- = \frac{P}{2}$ gde je p^+ zbir pozitivnih prelaza (1) i polu prelaza ($\frac{1}{2}$), p^- zbir negativnih prelaza (-1) i polu prelaza ($-\frac{1}{2}$), a P broj nestabilnih polova $W(j\omega)$



Naravno u realnoj primeni dovoljno je ispitati jedan od ova tri uslova.

3. Zadaci sa rešenjima

Zadatak 1

Za sistem opisan funkcijom povratnog prenosa $W(s) = \frac{1}{1+5s}$. Primenom Nikvistovog kriterijuma ispitati stabilnost sistema nakon zatvaranja povratne sprege.

Rešenje

Kreira se kompleksna promenljiva s:

```
s=tf('s');
```

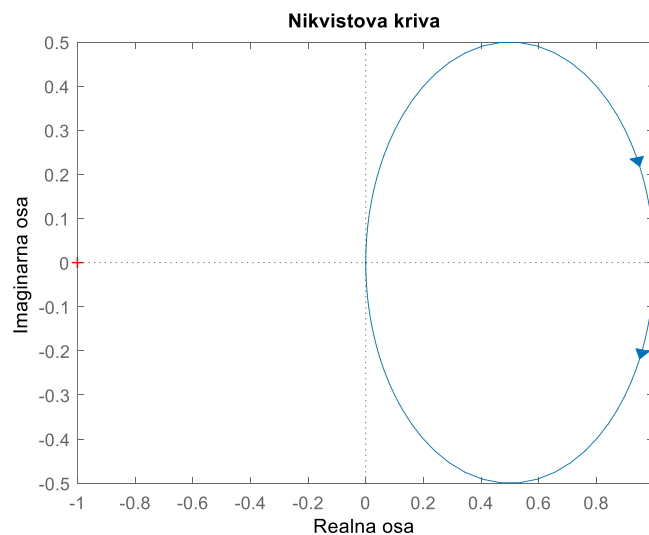
Zatim se kreira sistem:

```
W=1/(1+5*s);
```

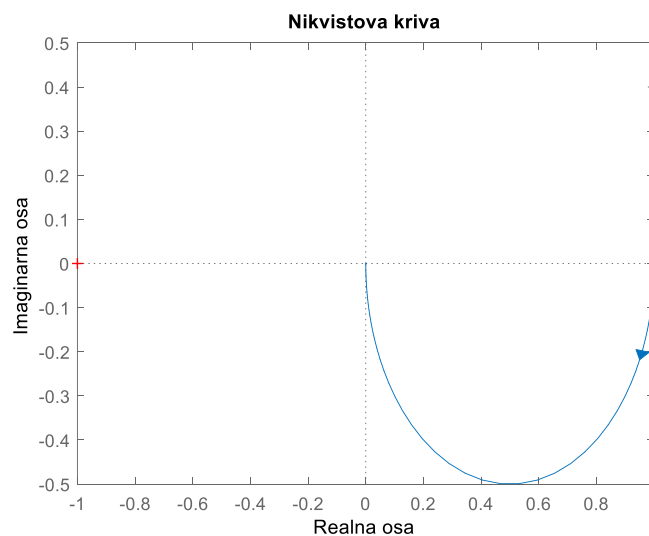
Pomoću funkcije *nyquist* dobija se grafik sa Nikvistovom krivom:

```
nyquist(W);  
title('Nikvistova kriva');  
xlabel('Realna osa');  
ylabel('Imaginarna osa');
```

Dobijeni grafik je prikazan na slici Slika 1. Na grafiku se uočavaju dve krive jedna je za pozitivne, a jedna je za negativne učestanosti. Pošto će se u nastavku isključivo posmatrati samo pozitivne učestanosti potrebno je isključiti negativne učestanosti desnim klikom miša na sam grafik pa Show/NegativeFrequencies. Nakon toga se dobija grafik prikazan na slici Slika 2.



Slika 1 Zadatak 1 - Nikvistova kriva sa pozitivnim i negativnim učestanostima



Slika 2 Zadatak 1 - Nikvistova kriva

Primenom Nikvistovog kriterijuma na dobijenu krivu može se doneti zaključak o stabilnosti sistem u zatvorenoj sprezi. Ovde će biti pokazana ispunjenost sva tri uslova:

- Vektor je prebrisao ugao od $-\alpha + \alpha = 0$ što je jednako sa $P\pi$ gde je $P = 0$ broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa. Zaključuje se da će sistem biti **stabilan** nakon zatvaranja povratne sprege.
- Broj obuhvata krive oko kritične tačke je nula što je jednako sa $\frac{P}{2}$ gde je $P = 0$ broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa. Zaključuje se da će sistem biti **stabilan** nakon zatvaranja povratne sprege.
- Levo od kritične tačke nema nijednog prelaza ni poluprelaza pa je njihova suma jednaka nula što je jednako sa $\frac{P}{2}$ gde je $P = 0$ broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa. Zaključuje se da će sistem biti **stabilan** nakon zatvaranja povratne sprege.

Međutim u realnoj primeni dovoljno je ispitati samo jedan od ova tri uslova.

Zadatak 2

Za sistem opisan funkcijom povratnog prenosa $W(s) = \frac{1}{s(1+2s)}$. Primenom Nikvistovog kriterijuma ispitati stabilnost sistema nakon zatvaranja povratne sprege.

Rešenje

Kreira se kompleksna promenljiva s:

```
| s=tf('s');
```

a zatim se kreira sistem:

```
| W=1/(s*(1+2*s));
```

Pomoću funkcije *nyquist* dobija se grafik sa Nikvistovom krivom:

```
| nyquist(W);  
| title('Nikvistova kriva');  
| xlabel('Realna osa');  
| ylabel('Imaginarna osa');
```

Nakon što se isključe negativne učestanosti dobija se grafik dat na slici Slika 3.

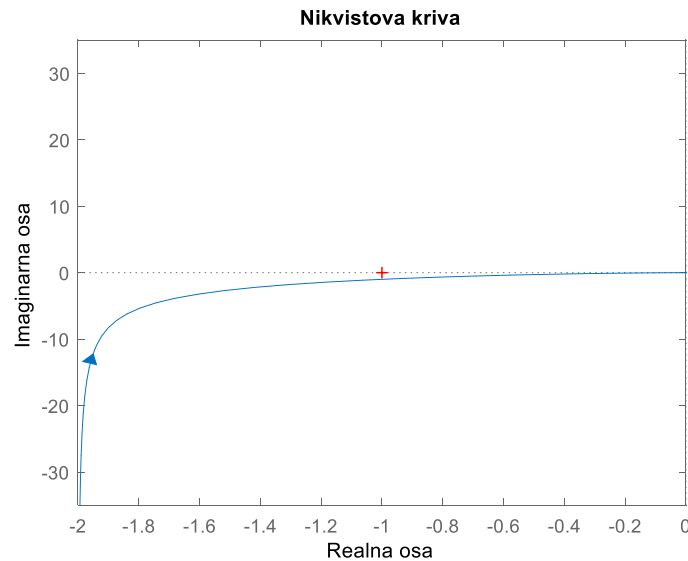
Funkcija *nyquist* ne prikazuje deo koji je beskonačan zato se mora taj deo uvek analitički izračunati kako bi se mogao primeniti Nikvistov kriterijum.

Početna tačka se dobija iz sledećih izraza:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} W(\rho e^{j\theta}) = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\rho e^{j\theta} (1 + 2\rho e^{j\theta})} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\rho e^{j\theta}} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\rho} e^{-j\theta}$$

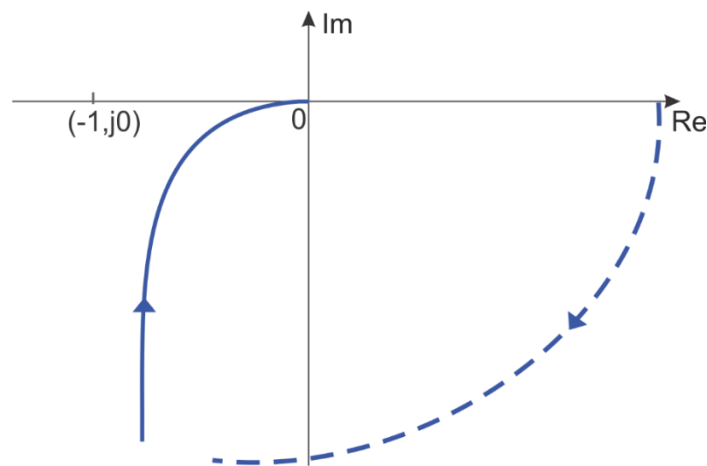
Moduo: $\lim_{\rho \rightarrow 0} \left| \frac{1}{\rho} e^{-j\theta} \right| = \infty$

Argument: $\lim_{\rho \rightarrow 0} \text{Arg}\left\{ \frac{1}{\rho} e^{-j\theta} \right\} = -\theta \in [0, -\frac{\pi}{2}]$



Slika 3 Zadatak 2 - Nikvistova kriva

Kombinujući prethodni grafik sa izrazima za početnu tačku dobija se skica prikazana na slici Slika 4.



Slika 4 Zadatak 2 – Skica Nikvistove krive

Primenom Nikvistovog kriterijuma na dobijenu krivu može se doneti zaključak o stabilnosti sistem u zatvorenoj sprezi:

- Vektor je prebrisao ugao od $-\alpha + \alpha = 0$ što je jednako sa $P\pi$ gde je $P = 0$ broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa. Zaključuje se da će sistem biti **stabilan** nakon zatvaranja povratne sprege.
- Broj obuhvata krive oko kritične tačke je nula što je jednako sa $\frac{P}{2}$ gde je $P = 0$ broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa. Zaključuje se da će sistem biti **stabilan** nakon zatvaranja povratne sprege.
- Levo od kritične tačke nema nijednog prelaza ni poluprelaza pa je njihova suma jednaka nula što je jednako sa $\frac{P}{2}$ gde je $P = 0$ broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa. Zaključuje se da će sistem biti **stabilan** nakon zatvaranja povratne sprege.

Zadatak 3

Za sistem opisan funkcijom povratnog prenosa $W(s) = K \frac{s+4}{s(s+1)(s+2)}$. Primenom Nikvistovog kriterijuma ispitati stabilnost sistema (u zavisnosti od parametra K) nakon zatvaranja povratne sprege.

Rešenje

Kreira se kompleksna promenljiva s :

```
s=tf('s');
```

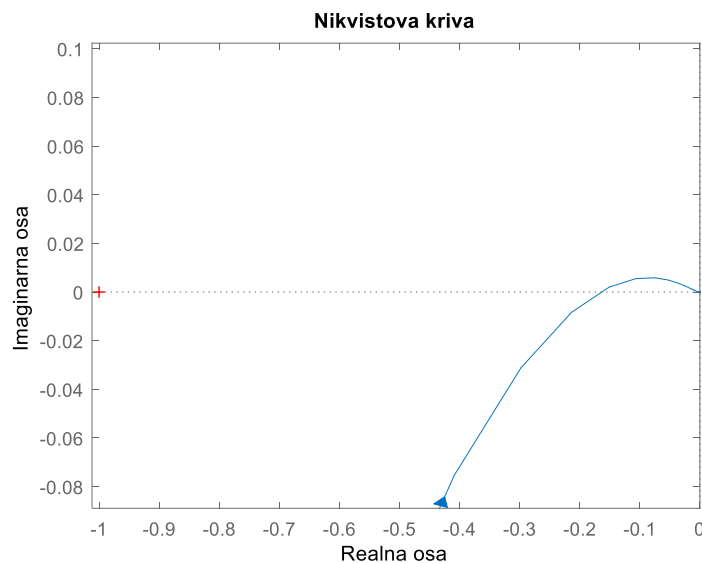
a zatim se kreira sistem za pojačanje $K = 1$:

```
K=1;  
W=K*(s+4)/s/(s+1)/(s+2);
```

Pomoću funkcije *nyquist* dobija se grafik sa Nikvistovom krivom:

```
nyquist(W);  
title('Nikvistova kriva');  
xlabel('Realna osa');  
ylabel('Imaginarna osa');
```

Nakon što se isključe negativne učestanosti i uveća se prikaz dobija se grafik dat na slici Slika 5.



Slika 5 Zadatak 3 - Nikvistova kriva

Funkcija *nyquist* ne prikazuje deo koji je beskonačan zato se mora taj deo uvek analitički izračunati kako bi se mogao primeniti Nikvistov kriterijum.

Presek sa realnom osom se može očitati sa grafika i iznosi -0.167 .

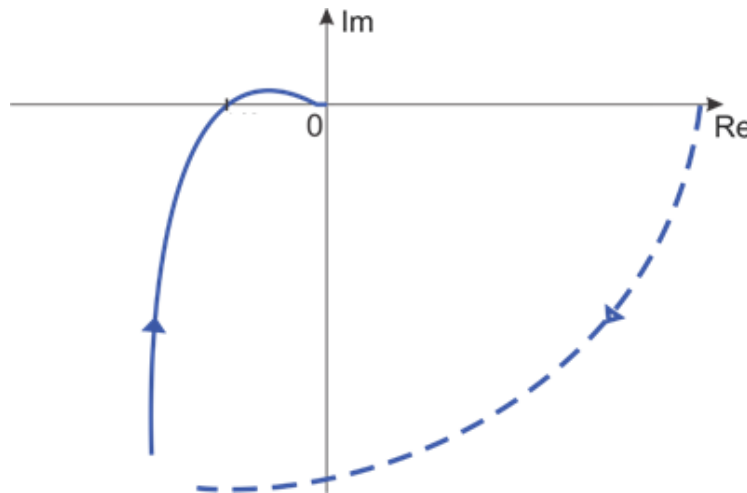
Početna tačka se dobija iz sledećih izraza:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \{W_{p1}(\rho e^{j\theta})\} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho e^{j\theta} + 4}{\rho e^{j\theta} (\rho e^{j\theta} + 1)(\rho e^{j\theta} + 2)} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{2}{\rho} \cdot e^{-j\theta}$$

Moduo: $\lim_{\rho \rightarrow 0} \left| \frac{2}{\rho} e^{-j\theta} \right| = \infty$

Argument: $\lim_{\rho \rightarrow 0} \text{Arg} \left\{ \frac{2}{\rho} e^{-j\theta} \right\} = -\theta \in [0, -\frac{\pi}{2}]$

Kombinujući prethodni grafik sa izrazima sa početnu tačku dobija se skica prikazana na slici Slika 6



Slika 6 Zadatak 3 – Skica Nikvistove krive

Zbog promenljivog pojačanja K kritična tačka je $(-\frac{1}{K}, j0)$ i ona se prema slici Slika 6 može nalaziti:

- U intervalu $(-\infty, -0.167)$ odnosno za $-\frac{1}{K} < -0.167 \Rightarrow K < 6$
 - Vektor je prebrisao ugao od $-\alpha + \alpha + \beta - \beta = 0$ što je jednako sa $P\pi$ gde je $P = 0$ broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa. Zaključuje se da će sistem biti **stabilan** nakon zatvaranja povratne sprege.
 - Broj obuhvata krive oko kritične tačke je nula što je jednako sa $\frac{P}{2}$ gde je $P = 0$ broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa. Zaključuje se da će sistem biti **stabilan** nakon zatvaranja povratne sprege.
 - Levo od kritične tačke nema nijednog prelaza ni poluprelaza pa je njihova suma jednaka nula što je jednako sa $\frac{P}{2}$ gde je $P = 0$ broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa. Zaključuje se da će sistem biti **stabilan** nakon zatvaranja povratne sprege.
- U tački -0.167 odnosno za $-\frac{1}{K} = -0.167 \Rightarrow K = 6$
 - Sistem je **granično stabilan** pošto Nikvistova kriva seče kritičnu tačku
- U intervalu $(-0.167, 0)$ odnosno za $-\frac{1}{K} > -0.167 \Rightarrow K > 6$

- Vektor je prebrisao ugao od $-\pi - \pi = -2\pi$ što nije jednako sa $P\pi$ gde je $P = 0$ broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa. Zaključuje se da će sistem biti **nestabilan** nakon zatvaranja povratne sprege.
- Broj obuhvata krive oko kritične tačke je jedan u negativnom matematičkom smerom što nije jednako sa $\frac{P}{2}$ gde je $P = 0$ broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa. Zaključuje se da će sistem biti **nestabilan** nakon zatvaranja povratne sprege.
- Levo od kritične tačke postoji samo jedan negativan prelaz čije je vrednost -1 što nije jednako sa $\frac{P}{2}$ gde je $P = 0$ broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa. Zaključuje se da će sistem biti **nestabilan** nakon zatvaranja povratne sprege.

Zadatak 4

Za sistem opisan funkcijom povratnog prenosa $W(s) = K \frac{(s+1)^2}{(s-1)^2(s+3)}$. Primenom Nikvistovog kriterijuma ispitati stabilnost sistema (u zavisnosti od parametra K) nakon zatvaranja povratne sprege.

Rešenje

Kreira se kompleksna promenljiva s:

```
| s=tf('s');
```

a zatim se kreira sistem:

```
| W=K*(s+1)^2/(s-1)^2/(s+3);
```

Pomoću funkcije *nyquist* dobija se grafik sa Nikvistovom krivom:

```
| nyquist(W);  
| title('Nikvistova kriva');  
| xlabel('Realna osa');  
| ylabel('Imaginarna osa');
```

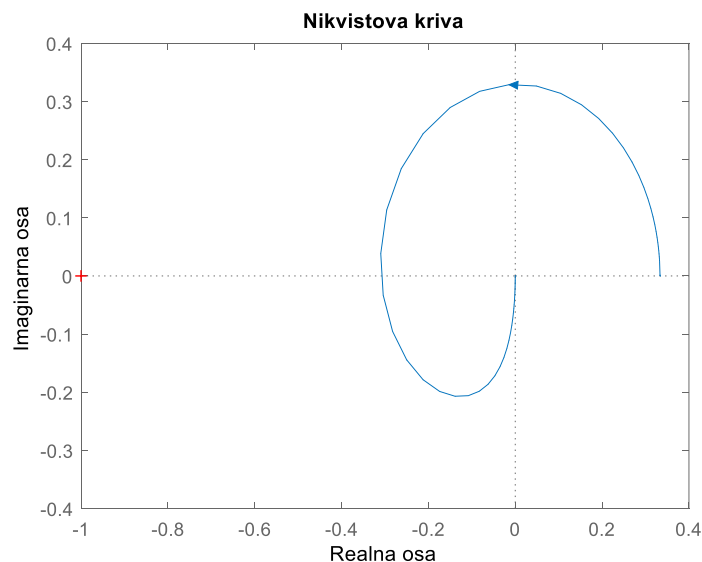
Nakon što se isključe negativne učestanosti dobija se grafika dat na slici Slika 7.

Presek sa realnom osom se može očitati sa grafika i iznosi -0.31 .

Zbog promenljivog pojačanja K kritična tačka je $(-\frac{1}{K}, j0)$ i ona se prema slici Slika 7 može nalaziti:

- U intervalu $(-\infty, -0.31)$ odnosno za $-\frac{1}{K} < -0.31 \Rightarrow K < 3.22$
 - Vektor je prebrisao ugao od $\alpha - \alpha - \beta + \beta = 0$ što nije jednako sa $P\pi$ gde je $P = 2$ broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa. Zaključuje se da će sistem biti **nestabilan** nakon zatvaranja povratne sprege.

- Broj obuhvata krive oko kritične tačke je nula što nije jednako sa $\frac{P}{2}$ gde je $P = 2$ broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa. Zaključuje se da će sistem biti **nestabilan** nakon zatvaranja povratne sprege.
- Levo od kritične tačke nema nijednog prelaza ni poluprelaza pa je njihova suma jednaka nula što nije jednako sa $\frac{P}{2}$ gde je $P = 2$ broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa. Zaključuje se da će sistem biti **nestabilan** nakon zatvaranja povratne sprege.
- U tački -0.31 odnosno za $-\frac{1}{K} = -0.31 \Rightarrow K = 3.22$
 - Sistem je **granično stabilan** pošto Nikvistova kriva seče kritičnu tačku
- U intervalu $(-0.31, 0)$ odnosno za $-\frac{1}{K} > -0.31 \Rightarrow K > 3.22$
 - Vektor je prebrisao ugao od $\pi + \pi = 2\pi$ što je jednako sa $P\pi$ gde je $P = 2$ broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa. Zaključuje se da će sistem biti **stabilan** nakon zatvaranja povratne sprege.
 - Broj obuhvata krive oko kritične tačke je jedan u pozitivnom matematičkom smeru što je jednako sa $\frac{P}{2}$ gde je $P = 2$ broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa. Zaključuje se da će sistem biti **stabilan** nakon zatvaranja povratne sprege.
 - Levo od kritične tačke postoji samo jedan pozitivan prelaz čije je vrednost 1 što je jednako sa $\frac{P}{2}$ gde je $P = 2$ broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa. Zaključuje se da će sistem biti **stabilan** nakon zatvaranja povratne sprege.



Slika 7 Zadatak 4 - Nikvistova kriva

Zadatak 5

Za sistem opisan funkcijom povratnog prenosa $W(s) = \frac{1}{s(s+1)^2}$.

- a) Ispitati stabilnost sistema nakon zatvaranja povratne sprege
- b) Odrediti pretek pojačanja
- c) Odrediti pretek faze
- d) Odrediti pretek kašnjenja

Rešenje

Kreira se kompleksna promenljiva s:

```
| s=tf('s');
```

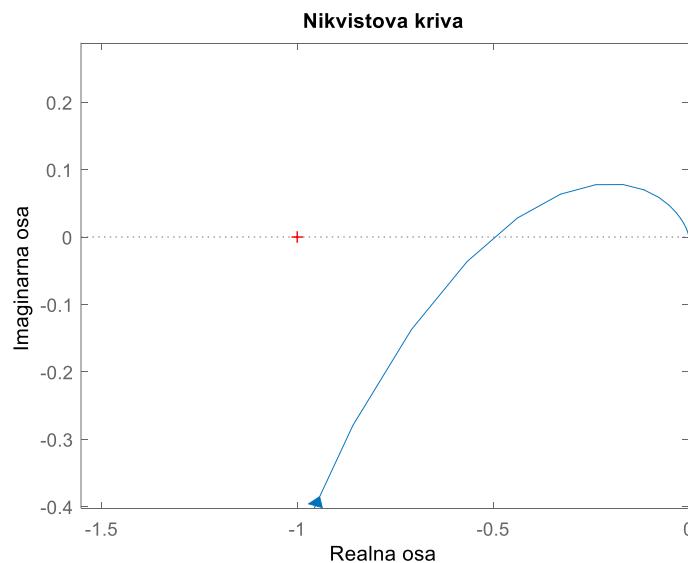
a zatim se kreira sistem:

```
| W=1/s/(s+1)^2;
```

Pomoću funkcije *nyquist* dobija se grafik sa Nikvistovom krivom:

```
| nyquist(W);
| title('Nikvistova kriva');
| xlabel('Realna osa');
| ylabel('Imaginarna osa');
```

Nakon što se isključe negativne učestanosti dobija se grafik dat na slici Slika 8.



Slika 8 Zadatak 5 - Nikvistova kriva

Funkcija *nyquist* ne prikazuje deo koji je beskonačan zato se mora taj deo uvek analitički izračunati kako bi se mogao primeniti Nikvistov kriterijum.

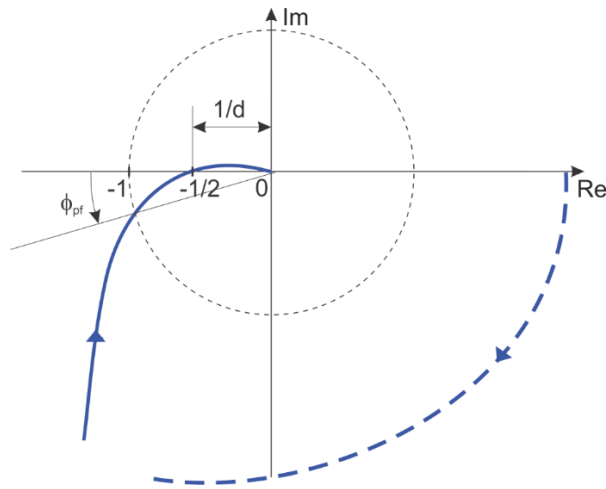
Početna tačka se dobija iz sledećih izraza:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} W(\rho e^{j\theta}) = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\rho e^{j\theta} (1 + \rho e^{j\theta})^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\rho e^{j\theta}} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\rho} e^{-j\theta}$$

Moduo: $\lim_{\rho \rightarrow 0} \left| \frac{1}{\rho} e^{-j\theta} \right| = \infty$

Argument: $\lim_{\rho \rightarrow 0} \text{Arg}\left\{\frac{1}{\rho} e^{-j\theta}\right\} = -\theta \in [0, -\frac{\pi}{2}]$

Kombinujući prethodni grafik sa izrazima sa početnu tačku dobija se skica prikazana na slici Slika 9.



Slika 9 Zadatak 5 – Skica Nikvistove krive

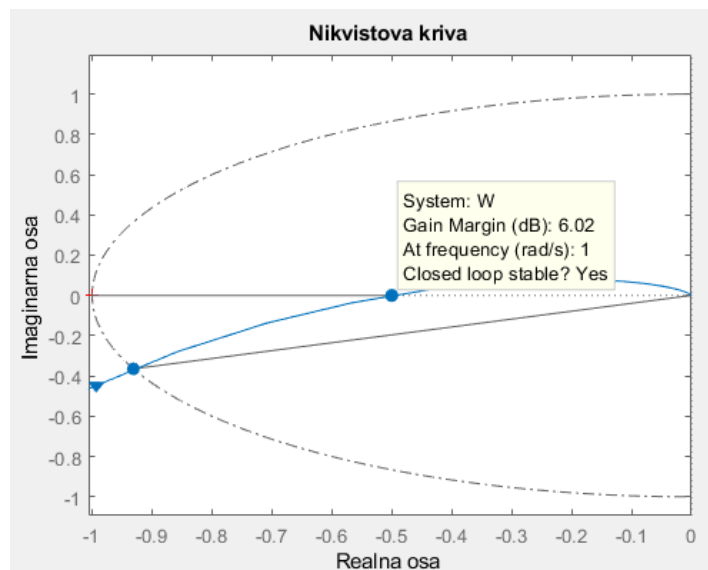
a) Stabilnost

Primenom jedne od tri varijante Nikvistovog kriterijuma na dobijenu krivu može se doneti zaključak o stabilnosti sistem u zatvorenoj sprezi:

- Vektor je prebrisao ugao od $-\alpha + \alpha = 0$ što je jednako sa $P\pi$ gde je $P = 0$ broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa. Zaključuje se da će sistem biti **stabilan** nakon zatvaranja povratne sprege.
- Broj obuhvata krive oko kritične tačke je nula što je jednako sa $\frac{P}{2}$ gde je $P = 0$ broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa. Zaključuje se da će sistem biti **stabilan** nakon zatvaranja povratne sprege.
- Levo od kritične tačke nema nijednog prelaza ni poluprelaza pa je njihova suma jednaka nula što je jednako sa $\frac{P}{2}$ gde je $P = 0$ broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa. Zaključuje se da će sistem biti **stabilan** nakon zatvaranja povratne sprege.

b) Pretek pojačanja

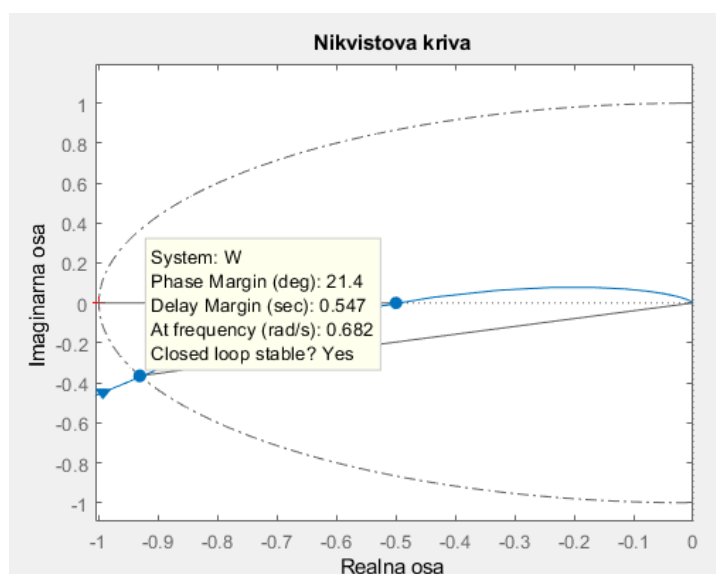
Očitavanje preteka se grafika se uključuje desnim klikom miša na sam grafik pa *characteristic/All Stability Margins*. Pretek stabilnosti se može očitati sa grafika klikom na tačku koja se označena na realnoj osi (Slika 10). Pretek stabilnosti (Gain Margin) iznosi 6.02dB odnosno 2.



Slika 10 Određivanje preteka pojačanja

c) Pretek faze

Pretek faze se može očitati klikom na tačku koja se nalazi na jediničnom krugu (Slika 11). Pretek faze (Phase Margin) iznosi 21.4° .



Slika 11 Određivanje preteka faze i kašnjenja

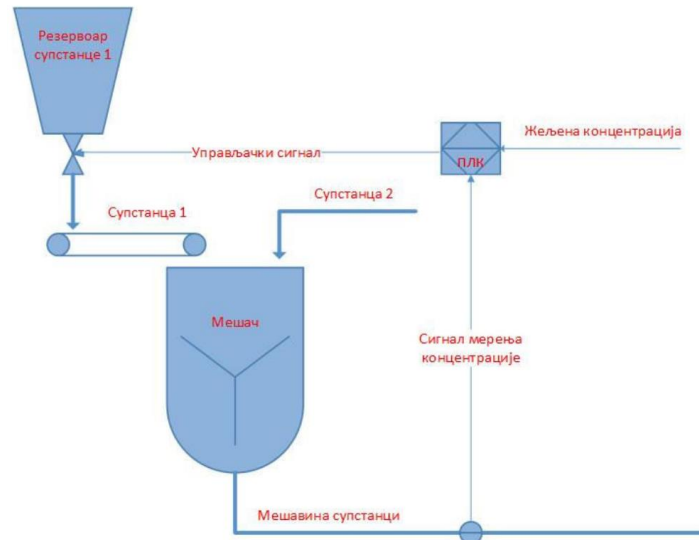
d) Pretek kašnjenja

Pretek kašnjenja se može očitati na isti način klikom na tačku koja se nalazi na jediničnom krugu (Slika 11). Pretek kašnjenja (Delay Margin) iznosi 0.55s.

Zadatak 6

Na slici Slika 12 je prikazan sistem automatskog upravljanja koncentracijom hemikalija. U mešalicu se doprema praškasti materijal nehomogenog hemijskog sastava, a neophodno je održavati konstantnu koncentraciju hemikalija izlazne smeše podešavanjem protoka praškastog materijala.

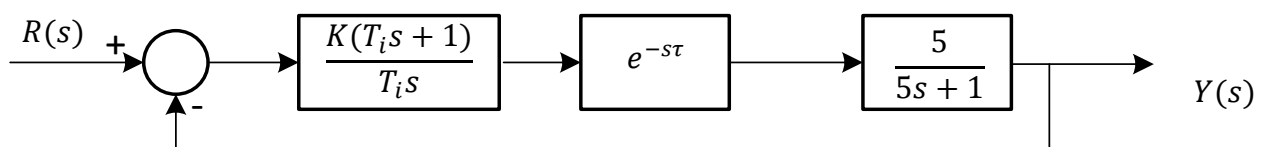
Funkcija prenosa mešalice i izlaznog ventila je $W(s) = \frac{5}{5s+1}$. Funkcije prenosa ulaznog ventila i senzora protoka su $G_v = 1$ i $H(s) = 1$. Procesom se upravlja pomoću PI regulatora čiji su parametri $K = 0.1$ i $T_i = 1$. Kašnjenje zbog transporta pokretnom trakom je $\tau = 1.5$. Ispitati stabilnost sistema nakon zatvaranja povratne sprege



Slika 12 Zadatak 6 - Šematski prikaz sistema

Rešenje

Na osnovu uslova zadatka može se formirati strukturni blok dijagram koji opisuje sistem (Slika 13).



Slika 13 Zadatak 6 - Strukturni blok dijagram

Kreira se kompleksna promenljiva s:

```
| s=tf('s');
```

Kreira se PI regulator:

```
| K=0.1;
| Ti=1;
| Gc=(K*Ti*s+K)/(Ti*s);
```

pa blok sa transportnim kašnjenjem koje će za početak biti postavljeno na 0

```
| tau=0;
| Gv=exp(-s*tau)
```

a zatim i sam sistem:

```
| G=5/(5*s+1);
```

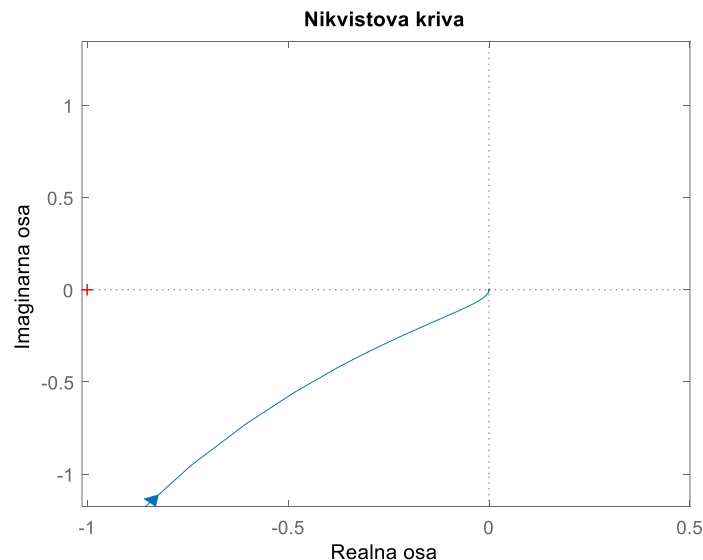
Funkcija povratnog prenosa sistema je:

```
W=Gc*Gtau*G;
```

Pomoću funkcije *nyquist* dobija se grafik sa Nikvistovom krivom:

```
nyquist(W);  
title('Nikvistova kriva');  
xlabel('Realna osa');  
ylabel('Imaginarna osa');
```

Nakon što se isključe negativne učestanosti dobija se grafik dat na slici Slika 14.



Slika 14 Zadatak 6 - Nikvistova kriva – sistem bez kašnjenja

Funkcija *nyquist* ne prikazuje deo koji je beskonačan zato se mora taj deo uvek analitički izračunati kako bi se mogao primeniti Nikvistov kriterijum.

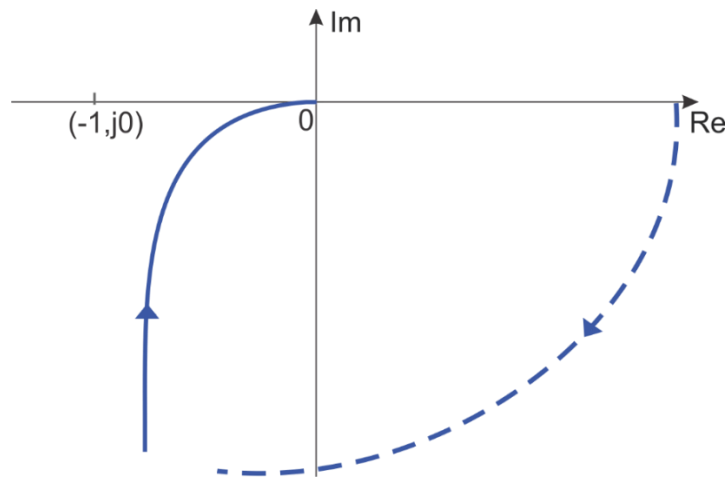
Početna tačka se dobija iz sledećih izraza:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} W(\rho e^{j\theta}) = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{(0.5 + 0.5\rho e^{j\theta})}{\rho e^{j\theta} (1 + 5\rho e^{j\theta})} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{0.5}{\rho e^{j\theta}} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{0.5}{\rho} e^{-j\theta}$$

Moduo: $\lim_{\rho \rightarrow 0} \left| \frac{0.5}{\rho} e^{-j\theta} \right| = \infty$

Argument: $\lim_{\rho \rightarrow 0} \text{Arg}\left\{ \frac{0.5}{\rho} e^{-j\theta} \right\} = -\theta \in [0, -\frac{\pi}{2}]$

Kombinujući prethodni grafik sa izrazima sa početnu tačku dobija se skica prikazana na slici Slika 15.

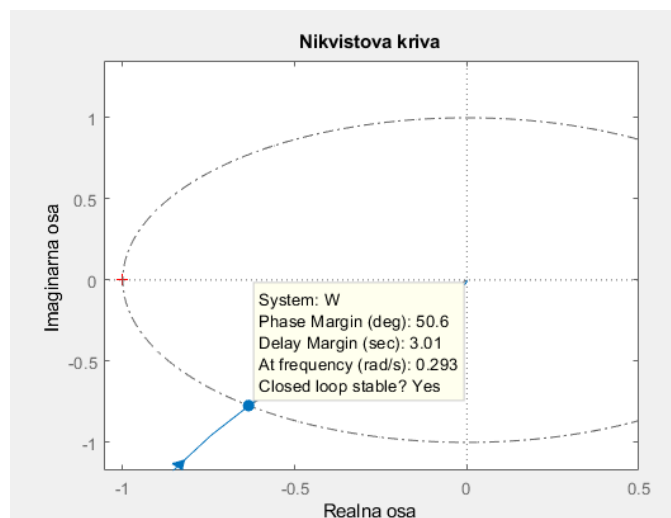


Slika 15 Zadatak 6 – Skica Nikvistove krive – sistem bez kašnjenja

Primenom jedne od tri varijante Nikvistovog kriterijuma na dobijenu krivu može se doneti zaključak o stabilnosti sistem u zatvorenoj sprezi:

- Vektor je prebrisao ugao od $-\alpha + \alpha = 0$ što je jednako sa $P\pi$ gde je $P = 0$ broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa. Zaključuje se da će sistem biti **stabilan** nakon zatvaranja povratne sprege.
- Broj obuhvata krive oko kritične tačke je nula što je jednako sa $\frac{P}{2}$ gde je $P = 0$ broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa. Zaključuje se da će sistem biti **stabilan** nakon zatvaranja povratne sprege.
- Levo od kritične tačke nema nijednog prelaza ni poluprelaza pa je njihova suma jednaka nula što je jednako sa $\frac{P}{2}$ gde je $P = 0$ broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa. Zaključuje se da će sistem biti **stabilan** nakon zatvaranja povratne sprege.

Nakon uključivanja preteka sa grafika se može očitati vrednost pretek kašnjenja što se može videti na slici Slika 16. Očitana vrednost preteka kašnjenja je 3.01s što je veće od transportnog kašnjenja sistema koje iznosi 1.5s. Iz ovoga sledi da je sistem nakon zatvaranja povratne sprega uz specificirano transportno kašnjenje biti **stabilan**.



Slika 16 Određivanje preteka kašnjenja